

Bab 6

Getaran Teredam

Getaran teredam adalah peristiwa yang biasa terjadi di dalam fisika. Kita sering menjumpai getaran yang dalam gerakannya mengalami pengurangan simpangan, bahkan akhirnya berhenti bergetar. Dalam kenyataan di alam, selain gaya yang menimbulkan getaran juga terdapat gaya yang menghambat gerak getaran. Sehingga semua gerak getaran akhirnya berkurang energinya dan berhenti bergetar. Dalam percobaan ini anda menyelidiki koefisien redaman suatu getaran dengan menggunakan dua metode getaran.

6.1 Tujuan

Praktikum ini mempunyai tiga tujuan :

1. Menentukan koefisien redaman getaran dengan dua metode, yaitu: getaran batang horisontal dan getaran pegas.
2. Membandingkan kedua metode pengukuran koefisien redaman getaran.
3. Menentukan hubungan antara koefisien redaman getaran dengan luasan plat redaman yang digunakan.

6.2 Alat

1. Set-up sistem getaran batang horisontal (sistem dilengkapi kaca pemantul, sumber cahaya, layar horisontal, spidol penanda)
2. Set-up sistem getaran pegas (statif, pegas, beban)
3. Plat aluminium dengan beberapa variasi luas plat.
4. Stopwatch.
5. Mistar gulung.

6.3 Landasan Teori

6.3.1 Metode Getaran batang horisontal

Sebagai model sederhana kita asumsikan getaran teredam dengan gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan benda. Simpangan yang terjadi dalam osilasi ini dalam bentuk perubahan sudut (θ). Persamaan gerak osilasi batang horisontal dapat ditulis dalam bentuk

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} + a \frac{d\theta}{dt} + \kappa\theta = 0 \quad (6.1)$$

dengan I adalah momen kelembaman sistem osilasi, θ adalah sudut yang dibuat oleh batang horisontal terhadap sikap seimbang, a adalah konstanta redaman dan κ adalah konstanta elastisitas sistem.

Penyelesaian persamaan (6.1) sangat tergantung pada besarnya I , a dan κ . Bila redaman cukup kecil, sistem masih akan bergetar, namun pada akhirnya akan berhenti. Keadaan ini disebut kurang redam atau redaman kecil (*under damping*) dan merupakan kasus yang paling mendapatkan perhatian dalam praktikum getaran teredam. Bila peredaman diperbesar sehingga mencapai titik saat sistem tidak lagi bergetar, kita mencapai titik redaman kritis (*critical damping*). Sama halnya bila redaman kuat (*over damping*), sistem juga tidak lagi bergetar. Jika ϕ adalah fase awal getaran, maka penyelesaian untuk keadaan redaman kecil adalah

$$\theta = \theta_0 e^{-\gamma t} (\omega t - \phi) \quad (6.2)$$

dengan

- $\gamma = \frac{a}{2I}$
- $\omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$
- $\omega_0^2 = \frac{\kappa}{I}$

dengan γ adalah koefisien redaman getaran, ω menunjukkan frekuensi redaman getaran dan ω_0 menunjukkan frekuensi alamiah getaran.

6.3.2 Metode Getaran pegas

Sama dengan getaran batang horisontal, diasumsikan getaran teredam dengan gaya redaman yang sebanding dengan kecepatan benda. Hal yang berbeda adalah simpangan yang terjadi dalam getaran ini dalam bentuk perubahan regangan pegas (x). Sehingga persamaan gerak osilasi pegas ditulis

dalam bentuk

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + a \frac{dx}{dt} + kx = 0 \quad (6.3)$$

dengan m adalah massa beban getaran, a adalah konstanta redaman, dan k adalah konstanta pegas. Seperti halnya pada getaran batang horisontal, penyelesaian persamaan (??) sangat tergantung pada besarnya m , a dan k . Penyelesaian untuk redaman kecil adalah

$$x = x_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t - \phi) \quad (6.4)$$

dengan

- $\gamma = \frac{a}{2m}$
- $\omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$
- $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

dengan γ adalah koefisien redaman getaran, ω menunjukkan frekuensi redaman getaran dan ω_0 menunjukkan frekuensi alamiah getaran.

Dari kedua penyelesaian (6.2 dan 6.4), perlu diperhatikan dua hal yaitu adanya faktor fungsi eksponensial dan fungsi cosinus. Faktor fungsi eksponensial akan menentukan seberapa cepat sistem teredam. Semakin besar nisbah redaman, semakin cepat sistem teredam ke titik nol. Sedangkan faktor fungsi cosinus menunjukkan masih adanya osilasi pada sistem, dengan frekuensi getaran teredam yang berbeda dari kasus getaran tidak teredam.

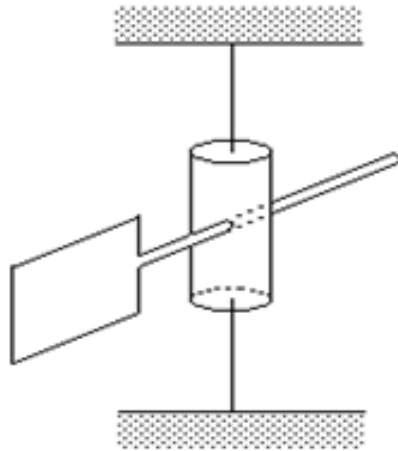
6.4 Metode Eksperimen

6.4.1 Getaran batang horisontal

Set-up sistem batang horisontal terdiri atas suatu silinder vertikal yang berada antara dua kawat vertikal. Dalam silinder tersebut terdapat lobang untuk memasukkan batang dan dijepit setempat. Pada ujung batang horisontal dapat diletakkan sepotong plat aluminium tipis yang berfungsi sebagai peredam. Suatu bintik cahaya laser dapat diproyeksikan ke layar melalui cermin yang terpasang pada silinder vertikal. Dengan cara ini simpangan osilasi dapat diukur berdasarkan pantulan osilasi pada layar horisontal.

Langkah-langkah percobaan.

1. Susunlah set-up praktikum seperti terlihat pada Gambar 6.1.

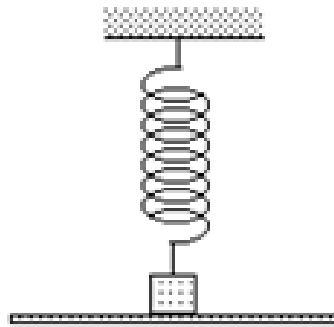


Gambar 6.1: Set-up getaran batang horisontal

2. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk 20 kali ayunan.
3. Simpangkan batang tersebut dengan sudut simpangan kecil. Bersiaplah dengan memulai stopwatch saat batang dilepaskan.
4. Berilah tanda di layar horisontal (menggunakan spidol) pada tiap simpangan yang dibuat oleh ayunan batang pada salah satu sisi simpangan.
5. Ukurlah simpangan-simpangan tersebut dan tuliskan dalam tabel praktikum.
6. Tanda di layar horisontal bisa dibersihkan dan lakukan langkah 1-5 dengan plat aluminium yang luasnya berbeda.
7. Dari set data yang diperoleh, buatlah grafik simpangan sebagai fungsi waktu.
8. Gunakan persamaan grafik yang benar sehingga dari grafik tersebut dapat dihitung koefisien redaman getaran (γ). Lakukan perhitungan ini untuk tiap luasan plat yang digunakan.
9. Buatlah grafik koefisien redaman getaran (γ) sebagai fungsi luasan plat. Gunakan persamaan grafik yang benar sehingga bisa ditunjukkan bagaimana hubungan koefisien redaman dengan luasan plat redaman menggunakan metode getaran batang.

6.4.2 Metode Getaran Pegas

Dalam sistem kedua, set-up osilator terdiri atas massa beban yang digantungkan pada pegas, dan suatu luasan plat horisontal yang ditempelkan pada



Gambar 6.2: Set-up getaran pegas

beban. Luasan plat inilah yang berfungsi sebagai peredamnya.

Langkah langkah Percobaan.

1. Susunlah set-up praktikum seperti terlihat pada gambar 6.2.
2. Siapkan stopwatch dan meteran pengukur simpangan pegas.
3. Simpangkan beban dari posisi seimbang dan lepaskan sehingga sistem pegas-massa yang dilengkapi dengan plat akan berosilasi.
4. Catat simpangan yang terjadi untuk tiap osilasi pegas. Jika pengukuran simpangan secara langsung sulit untuk dilakukan, gunakan kertas putih sebagai layar vertikal yang dipasang di samping pegas dan berikan tanda (menggunakan bolpen) untuk tiap simpangan yang terjadi.
5. Catat pula total waktu untuk 20 osilasi pegas.
6. Ulangi langkah 1-5 untuk luasan plat yang berbeda.
7. Seperti halnya pada metode getaran batang, buatlah grafik simpangan sebagai fungsi waktu. Gunakan persamaan grafik yang benar sehingga dari grafik tersebut dapat dihitung koefisien redaman getaran (γ). Lakukan perhitungan ini untuk tiap luasan plat yang digunakan.
8. Buatlah grafik koefisien redaman getaran (γ) sebagai fungsi luasan plat. Gunakan persamaan grafik yang benar sehingga bisa ditunjukkan bagaimana hubungan koefisien redaman dengan luasan plat redaman menggunakan metode getaran pegas.
9. Sebagai langkah terakhir, buatlah perbandingan pengukuran koefisien redaman menggunakan metode getaran batang horisontal dengan metode getaran pegas.